Resumen del ciclo actual de prueba

Secuencia funcional implementada en la maquina de estados Medisafe. El documento describe el origen del agua, el nivel de llenado, la temperatura, el uso del calefactor, los tiempos, la dosificacion de detergente, el ultrasonido y el drenaje de cada instancia.

PREPARE TANK	PRE WASH	WASH	RINSE	FINAL RINSE	DISINFECTION	COOLING	END

Vista rapida

Instancia	Agua	Nivel	Temp.	Calefactor	Tiempo activo
PREPARE_TANK	-	EMPTY	-	No	Drenaje + 30 s si hay agua
PRE_WASH	Fria	MEDIUM	35 C	Si	30 s despues de alcanzar 35 C
WASH	Fria + caliente	HIGH	40 C	Si	Degas 30 s + lavado 30 s
RINSE	Caliente	MEDIUM	60 C	Si	30 s despues de alcanzar 60 C
FINAL_RINSE	Caliente	MEDIUM	Entrada	No	30 s
DISINFECTION	Caliente	MEDIUM	90/91 C	Si	30 s a temperatura
COOLING	Fria	MEDIUM	Hasta <=60 C	No	Espera configurada no aplicada
END	-	EMPTY	-	No	Finaliza, imprime y avisa

Alcance: estos son los tiempos cortos actualmente compilados para pruebas. Las tablas nominales P1-P6 estandar y robot ya existen en Medisafe_Mode_Config, pero todavia no gobiernan los tiempos de esta FSM.

Detalle por instancia

1. PREPARE_TANK - preparacion de cuba

Objetivo	Garantizar que el ciclo siempre comience con la cuba vacia.
Llenado	No llena. Si detecta cualquier nivel distinto de EMPTY, abre drenaje y enciende la bomba de drenaje.
Finalizacion	Al detectar EMPTY mantiene el drenaje 30 s adicionales y pasa a PRE_WASH.

2. PRE_WASH - prelavado

Agua y nivel	Agua fria hasta MEDIUM. El nivel HIGH tambien se acepta como condicion de corte.
Temperatura	Objetivo 35 C, calculado con el promedio de los dos sensores.
Calefactor	Si. Despues del llenado enciende bomba trifasica y calefactor. Durante el calentamiento el solenoide de tapa queda apagado.
Proceso	Al alcanzar 35 C apaga el calefactor, mantiene la bomba y alterna el solenoide de tapa: 10 s encendido / 5 s apagado.
Tiempo	30 s de lavado; el conteo comienza recien al alcanzar la temperatura.
Quimico / US	Sin detergente y sin ultrasonido.
Drenaje	Drena hasta EMPTY y continua 30 s adicionales.

3. WASH - llenado, dosificacion y calentamiento

Agua y nivel	Abre agua fria y caliente simultaneamente. Dosifica al detectar LOW y continua llenando hasta HIGH.
Detergente	Enciende la bomba de detergente durante 10 s. La tabla nominal indica 360 ml; el firmware de prueba todavia controla por tiempo.
Temperatura	Objetivo 40 C, usando el promedio de ambos sensores.
Calefactor	Si. En HIGH enciende bomba trifasica y calefactor. Solenoide de tapa apagado durante el calentamiento. Al llegar a 40 C apaga el calefactor.

4. WASH_DEGAS - desgasificado

Nivel	Mantiene el agua en HIGH; no agrega agua.
Bomba	Bomba trifasica apagada durante esta fase.
Ultrasonido	Pulsado 10 s encendido / 5 s apagado.
Tiempo	30 s totales de desgasificado.

5. WASH principal - lavado ultrasonico

Temperatura	Comienza despues de calentar a 40 C. El calefactor permanece apagado durante esta fase.
Ultrasonido	10 s encendido con bomba trifasica apagada.
Recirculacion	5 s con ultrasonido apagado y bomba trifasica encendida. El solenoide de tapa permanece apagado.
Tiempo	30 s totales. Luego drena hasta EMPTY y continua 30 s adicionales.

Detalle por instancia - continuacion

6. RINSE - enjuague

Agua y nivel	Agua caliente hasta MEDIUM. El nivel HIGH tambien se acepta como condicion de corte.
Temperatura	Objetivo 60 C, usando el promedio de los dos sensores.
Calefactor	Si. Bomba trifasica y calefactor encendidos durante el calentamiento; solenoide de tapa apagado.
Proceso	Al alcanzar 60 C apaga el calefactor, mantiene la bomba y alterna tapa 10 s encendida / 5 s apagada.
Tiempo	30 s, contados despues de alcanzar 60 C.
Drenaje	Drena hasta EMPTY y continua 30 s adicionales.

7. FINAL_RINSE - enjuague final

Agua y nivel	Agua caliente hasta MEDIUM.
Temperatura	No fija una temperatura objetivo: trabaja con la temperatura del agua de entrada.
Calefactor	No.
Proceso	Bomba trifasica y solenoide de tapa encendidos continuamente.
Tiempo	30 s, contados despues de completar el llenado.
Drenaje	Drena hasta EMPTY y continua 30 s adicionales.

8. DISINFECTION - desinfeccion termica

Agua y nivel	Agua caliente hasta MEDIUM.
Temperatura	90 C en modo estandar; 91 C en modo robot.
Calefactor	Si. Calienta con bomba trifasica y solenoide de tapa encendidos.
Control	Al llegar al objetivo inicia el tiempo. Reactiva el calefactor si baja 1 C y lo apaga al recuperar temperatura.
Tiempo	30 s a temperatura en ambos modos dentro del ciclo corto de prueba.
Ultrasonido	No se utiliza.
Drenaje	Drena hasta EMPTY y continua 30 s adicionales.

9. COOLING - enfriamiento

Agua y nivel	Agua fria hasta MEDIUM.
Calefactor / bomba	Calefactor apagado; no recircula con bomba trifasica.
Criterio	Drena y repite el llenado mientras el promedio de temperatura sea mayor a 60 C.
Drenaje intermedio	Sin tiempo extra entre repeticiones.
Drenaje final	Cuando alcanza <=60 C, drena hasta EMPTY y continua 30 s adicionales.
Observacion	MEDSAF_TIME_COOLING vale 30 s, pero actualmente no se carga ni se consulta: el drenaje comienza inmediatamente despues del llenado.

10. END - ciclo finalizado

Acciones	Apaga el sistema, imprime ticket OK, informa END a Nextion, muestra el boton de descarga y ejecuta el aviso sonoro.
Condicion esperada	Cuba en EMPTY y puerta bloqueada hasta la secuencia de finalizacion correspondiente.

Controles y limites importantes

Control	Valor actual	Accion
Timeout de llenado	5 min	Detiene por error si no alcanza el nivel solicitado.
Timeout de drenaje	5 min	Detiene por error si no alcanza EMPTY.
Timeout de calefaccion	10 min	Apaga todo el sistema.
Calefaccion de desinfeccion	30 min	Apaga todo el sistema si no alcanza 90/91 C.
Falla calefactor <70 C	4 min; aumento minimo 1 C	Compara promedios y detiene el sistema.
Falla calefactor >=70 C	6 min; aumento minimo 0,5 C	Ventana mas larga para alta temperatura.
Diferencia entre sensores	>5 C	Falla de sensores; apaga el sistema.
Sobretemperatura	Objetivo +5 C	Detiene y apaga el sistema.
Nivel FULL / maximo	Nunca operativo	Se considera condicion de seguridad/error.
Puerta abierta	En cualquier etapa	Detiene el proceso y apaga todas las salidas.

Nota de interpretacion: en PRE_WASH y RINSE, el nombre interno LUMEN_FLUSH corresponde al intervalo de 5 s con el solenoide de tapa apagado. No existe en esa alternancia una segunda salida independiente identificada como lumen.

Documento generado a partir de la implementacion actual de Medisafe.c y de los parametros vigentes en Medisafe_Mode_Config.h. Debe actualizarse cuando los tiempos nominales P1-P6 se conecten a la FSM.